



TCQws

Weak Signal Emergency Messaging

FT4 / FT8 • Radiogrammes ADRASEC • Alerte FLASH

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Paramétrage, trafic, radiogrammes et alertes d'urgence

Version 0.5.1 — 21 septembre 2026

F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC

Document réservé à l'usage des opérateurs ADRASEC et radioamateurs

Sommaire

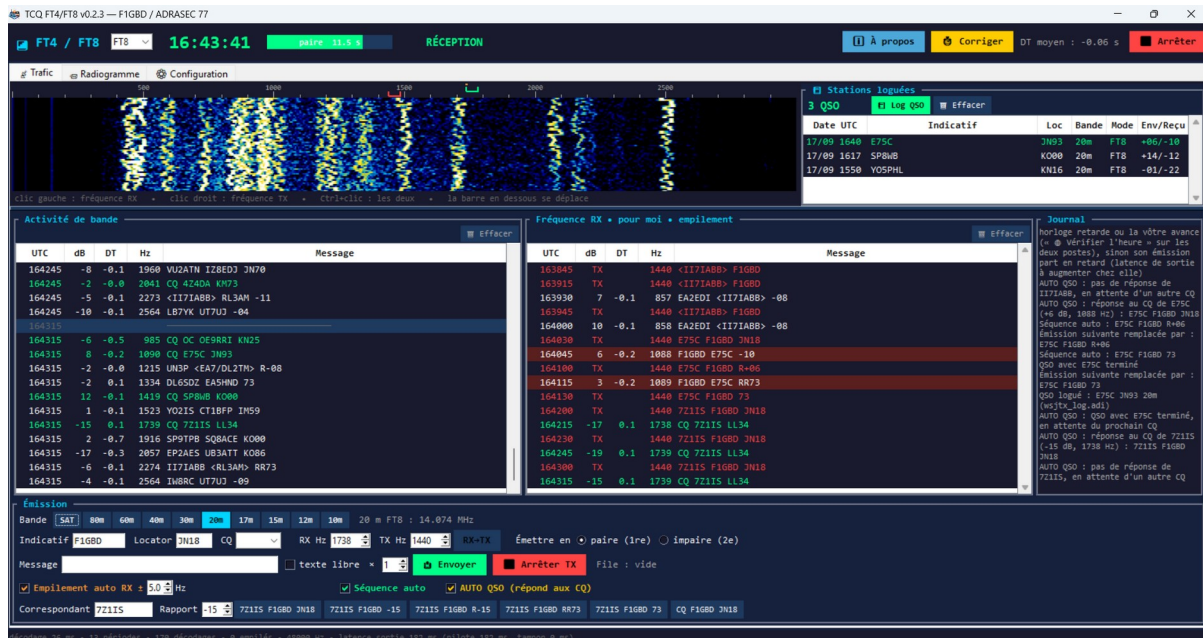
- 1. Présentation** — Ce que fait TCQws, et ce qu'il apporte face à WSJT-X
- 2. Installation et premier démarrage** — Programme d'installation, mode démonstration, fichiers créés
- 3. Paramétrage** — Audio, clé SDR et pilote Zadig, PTT, CAT, décodage, horloge, satellite, log ADIF, affichage, profils
- 4. Vérifications avant trafic** — Liste de contrôle en six points
- 5. Trafic FT4 / FT8** — QSO manuel, séquence auto, AUTO QSO, bandes, satellite, LLOTA, PING
- 6. La carte des stations** — Carte du monde hors ligne, grille des locators, stations TCQws
- 7. Le journal (Logbook)** — Lire, corriger, supprimer, ajouter un QSO, et enregistrer sans risque
- 8. Radiogrammes ADRASEC** — Rédaction, envoi dirigé, diffusion, réception, acquittement
- 9. Alerte FLASH** — Diffusion, réception, acquittement, code civil CHAPPE-26, exercices
- 10. Diagnostic et dépannage** — Symptômes, causes, corrections
- 11. Annexes** — Fréquences, fichiers, options, formats, glossaire

À propos de ce manuel — Il décrit TCQws v0.5.1. Les copies d'écran proviennent d'essais réels sur l'air et du mode démonstration. Les procédures d'urgence (radiogrammes, alerte FLASH) sont destinées aux exercices et aux opérations de sécurité civile encadrées par la FNRASEC.

1. Présentation

TCQws (« TCQ weak signal ») est une application Windows autonome de trafic en FT4 et FT8. Elle ne pilote pas WSJT-X et n'en dépend pas : elle implémente les protocoles FT4 et FT8 et reste compatible avec les stations qui utilisent WSJT-X.

Elle a été écrite pour le poste ADRASEC : transmettre un message formaté, déclencher une alerte, et décoder des signaux très faibles, dans des conditions où le réseau et Internet ne sont plus disponibles.



Onglet Trafic : chute d'eau, activité de bande, fréquence RX, journal, stations loguées et cadre Émission.

1.1 Trois fonctions propres à TCQws

- **Radiogrammes ADRASEC** : un message formaté de 1 500 caractères au plus (le radiogramme de TCQ, avec son code AUTH) transmis directement en FT4/FT8, avec code correcteur et accusé de réception. WSJT-X se limite à 13 caractères de texte libre par émission.
- **Alerte FLASH** : 32 caractères diffusés en une minute environ, qui déclenchent chez toutes les stations à l'écoute une fenêtre rouge clignotante et une alarme sonore jusqu'à acquittement. Avec le code civil **CHAPPE-26**, ces 32 caractères portent jusqu'à sept phrases entières, décodées en clair à l'arrivée.
- **Décodage FT4 renforcé** : décodeur cohérent, et empilement des répétitions successives qui fait passer un message jusqu'à environ -24 dB, sous le seuil du FT8.

1.2 Ce que TCQws fait comme WSJT-X

- QSO FT4 et FT8 : appel, rapport, R-rapport, RR73, 73, avec séquence automatique.
- Log ADIF wsjtx_log.adi au format de WSJT-X, importable dans Log4OM, JTAAlert, TQSL/LotW, Club Log ou QRZ.
- Journal ALL.TXT au format de WSJT-X, indicatifs spéciaux et portables (TM50SC, F1GBD/P), double-clic pour répondre.

1.3 Ce que WSJT-X fait mieux

Par honnêteté, et parce que les deux logiciels sont complémentaires : WSJT-X propose une quinzaine de modes (JT65, Q65, WSPR, MSK144...) là où TCQws ne fait que FT4 et FT8 ; son décodage FT8 est environ 2 dB plus sensible ; et son écosystème (PSK Reporter, JTAAlert, cartes, concours) est sans équivalent. Rien n'empêche d'installer les deux sur le même PC : TCQws s'installe dans son propre dossier et ne touche pas à WSJT-X.

2. Installation et premier démarrage

2.1 Installation

Télécharger le programme d'installation TCQws-x.y.z-setup.exe depuis la page des releases, puis le lancer :

```
https://github.com/flgbd/F1GBD/releases?q=tcqws
```

1. Double-cliquer sur TCQws-x.y.z-setup.exe. Aucun droit administrateur n'est demandé.
 2. Accepter la licence, puis choisir le dossier d'installation (celui proposé convient).
 3. Cocher au besoin le raccourci sur le Bureau, et celui qui démarre en mode démonstration.
 4. Terminer : TCQws se lance, et le manuel est accessible depuis le menu Démarrer.
- **Pas de droits administrateur** : l'installation se fait dans votre profil utilisateur, dans un dossier où l'application peut écrire ses réglages, son journal et ses radiogrammes.
 - **Mise à jour** : relancer simplement le nouveau programme d'installation par-dessus l'installation existante. Vos réglages, votre log ADIF, votre journal et vos radiogrammes sont conservés.
 - **Désinstallation** : par « Applications » de Windows. Le programme est retiré, vos fichiers de travail restent en place.
 - **Cohabitation avec TCQ** : TCQws s'installe dans son propre dossier et ne touche à rien de TCQ. Les deux applications fonctionnent côte à côte.

Avertissement de Windows — Le programme d'installation n'est pas signé par un certificat commercial : Windows peut afficher « Windows a protégé votre ordinateur ». Cliquer sur « Informations complémentaires », puis sur « Exécuter quand même ». L'empreinte SHA-256 publiée à côté du fichier sur la page des releases permet de vérifier le téléchargement.

2.2 Installer depuis l'archive

Pour une installation sur clé USB, sur un poste sans droits d'installation, ou pour garder plusieurs versions côte à côte, l'archive TCQws.7z reste disponible sur la même page :

1. Décompresser TCQws.7z dans un dossier où l'utilisateur peut écrire, par exemple C:\TCQws.
2. Lancer TCQws.exe.
3. Au premier lancement, ouvrir l'onglet  Configuration et suivre le chapitre 3.

Important — Ne pas installer TCQws dans « C:\Program Files » : l'application écrit ses réglages, son journal et ses radiogrammes à côté de l'exécutable, et ce dossier est protégé en écriture.

2.3 Découvrir sans radio : le mode démonstration

Le mode démonstration simule une bande avec des stations automatiques, un radiogramme et une alerte FLASH d'exercice. C'est le moyen de se former, de préparer un exercice ou de montrer l'outil sans occuper la radio :

```
TCQws.exe - -demo
```

Autres options de lancement :

Option	Effet
--demo	Bande simulée, aucune carte son ni radio n'est utilisée.
--sans-accueil	Démarre sans l'écran d'accueil.
--config fichier.json	Utilise un autre fichier de configuration : un par poste, par opérateur ou par exercice.

2.4 Fichiers créés à côté de l'exécutable

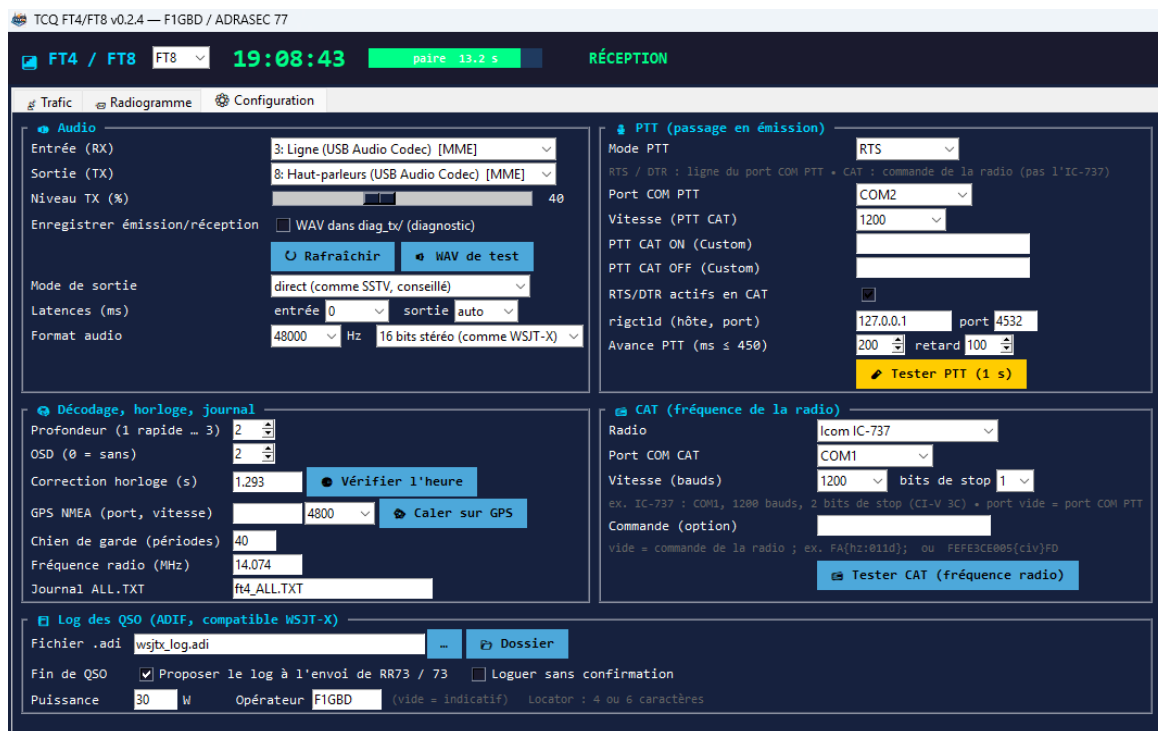
Fichier ou dossier	Contenu
ft4_config.json	Tous les réglages de l'application.
ft4_ALL.TXT	Journal de tout ce qui est émis et reçu, au format ALL.TXT de WSJT-X.
wsjtx_log.adi	Log des QSO au format ADIF de WSJT-X.
radiogrammes\	Radiogrammes et alertes FLASH reçus, un fichier texte par message.
diag_tx\	Enregistrements WAV des émissions et des réceptions (si l'option est cochée).

Le programme d'installation conserve ces fichiers d'une version à l'autre. Pour une mise à jour depuis l'archive : conserver ces fichiers et remplacer tout le reste.

3. Paramétrage

Tout se règle dans l'onglet  Configuration. Sur un petit écran, la page défile (molette ou barres de défilement) ; les boutons  Enregistrer et  Appliquer restent visibles en bas.

Petits écrans : replier ce qui ne bouge plus — Un clic sur le titre d'un cadre le plie ou le déplie ;  Replier tout, en bas à droite, fait les sept d'un coup. Une fois le poste câblé, PTT et CAT ne changent plus de l'année : repliés, ils rendent leur place à l'écran. L'état est retenu d'un lancement à l'autre, et il ne part pas dans un profil — il décrit cet écran-là, pas la station.



The screenshot shows the 'Configuration' tab of the TCQws software. It is divided into several sections:

- Audio:** Includes settings for RX and TX input/output (USB Audio Codec), TX level (40%), recording options (WAV, WAV de test), output mode (direct), latencies (0 ms), and audio format (48000 Hz, 16 bits stéréo).
- PTT (passage en émission):** Includes Mode PTT (RTS), RTS/DTR line selection, COM port (COM2), speed (1200), and CAT control options.
- CAT (fréquence de la radio):** Includes Radio selection (IC-737), COM port (COM1), speed (1200), and CAT command options.
- Décodage, horloge, journal:** Includes Profondeur (2), OSD (2), clock correction (1.293), GPS NMEA port (4800), and log file settings.
- Log des QSO (ADIF, compatible WSJT-X):** Includes file name (wsjtx_log.adi), log format (RR73 / 73), and power settings (30 W).

Onglet Configuration : audio, PTT, CAT, décodage et horloge, log des QSO.

3.1 Audio

Réglage	Valeur conseillée	Remarques
Source de réception	Carte son (transceiver)	Clé SDR RTL-SDR (réception seule — SWL) pour écouter sans transceiver : § 3.9.
Entrée (RX) / Sortie (TX)	L'interface audio reliée au transceiver	Éviter le micro et les haut-parleurs du PC.
Format audio	48000 Hz, 16 bits stéréo	Le format de WSJT-X. À conserver sauf incompatibilité.
Mode de sortie	direct	Le pilote tamponne l'émission ; départ précis à quelques dizaines de ms.
Latences	auto	À ne modifier qu'en cas de décalage persistant (§ 3.4 et chapitre 8).
Niveau TX	Commencer à 10 %	Monter jusqu'à la puissance voulue sans que l'ALC du transceiver n'agisse.
Enregistrer émission/réception	Décoché en usage courant	À cocher pour diagnostiquer : WAV dans diag_tx\.
Réglage du niveau — Le bon réglage est celui où l'ALC du transceiver ne bouge pas. Un niveau trop fort déforme le signal : les correspondants voient un signal « en peigne » sur leur chute d'eau et ne décodent plus.		

3.2 PTT — passage en émission

Mode PTT	Usage
RTS ou DTR	Ligne du port COM de l'interface. Le mode le plus courant, et le seul possible avec les transceivers anciens.
CAT	Commande d'émission de la radio, sur le port CAT. Impossible sur les radios qui n'en ont pas (IC-737, par exemple).
RIGCTLD	Passe par rigctld (Hamlib) : utile si un autre logiciel partage déjà la radio.
VOX	Le transceiver passe en émission au son. Attention : l'alarme FLASH ferait alors passer la radio en émission (§ 9.5).
AUCUN	Écoute seule.

Le bouton  Tester PTT (1 s) met la radio en émission pendant une seconde : c'est la vérification à faire avant tout exercice.

3.3 CAT — fréquence de la radio

Le cadre CAT possède son propre port COM : le PTT et le CAT peuvent donc utiliser deux interfaces différentes.

Réglage	Rôle
Radio	Fixe la commande de fréquence (Icom et Xiegu en CI-V, Kenwood, Elecraft, Yaesu, SDR compatibles).
Port COM CAT	Port de l'interface CAT. Laissé vide, c'est le port du PTT qui est utilisé.
Vitesse, bits de stop	Réglages du port CAT (1200 bauds et 2 bits de stop pour un IC-737, par exemple).
Commande (option)	Pour une radio absente de la liste : FA{hz:011d}; ou FEFE3CE005{civ}FD.
Lignes du port CAT	DTR et RTS tenues au niveau haut pendant le dialogue CAT. Voir ci-dessous : les Yaesu en ont besoin.
 Tester CAT	Envoie à la radio la fréquence affichée dans « Fréquence radio ».

Lignes DTR et RTS du port CAT

Beaucoup de Yaesu — FTX-1, FT-991 et apparentés — n'acceptent aucune commande CAT tant que les lignes de contrôle du port série sont au repos : le menu CAT RTS de la radio arme un contrôle de flux matériel. Le symptôme est trompeur, car la vitesse, le modèle et la commande sont corrects, et le port répond : simplement, la radio ne change pas de fréquence.

Radio	À cocher
Yaesu FTX-1, FT-991 et apparentés	DTR. Cocher RTS en plus si le menu CAT RTS de la radio est sur ON.
Icom, Kenwood, Elecraft sur port USB natif	Aucune des deux : ces postes dialoguent lignes au repos.
Interface CAT ancienne alimentée par le port série (CT-17, montage maison)	DTR et RTS : ce sont elles qui alimentent l'interface.

La ligne qui sert au PTT n'est jamais montée, quel que soit le réglage : elle mettrait la radio en émission permanente dès l'ouverture du port. En cas de doute, cocher DTR seul, faire  Tester CAT, puis ajouter RTS si la radio reste muette.

Exemple : Yaesu FTX-1

```
PTT   : Mode PTT = CAT      Port COM PTT = COM5
CAT   : Radio = Yaesu FTX-1  Port COM CAT = COM6   38400 bauds   stop 1
      Lignes du port CAT : [x] DTR   [ ] RTS   ([x] RTS si menu CAT RTS = ON)
```

Exemple : Icom IC-737

Cette radio n'a pas de commande CAT d'émission, mais accepte le réglage de fréquence (adresse CI-V 3C, 1200 bauds, 2 bits de stop) :

PTT	: Mode PTT = RTS	Port COM PTT = COM2			
CAT	: Radio = Icom IC-737	Port COM CAT = COM1	1200 bauds	stop 2	

Le mode de la radio (USB ou USB-D) n'est jamais modifié par TCQws : le mettre à la main, en DATA si l'interface audio est la carte son intégrée au transceiver.

3.4 Décodage, horloge et journal

Réglage	Valeur conseillée	Remarques
Profondeur	2	1 = rapide, 3 = approfondi (décodage plus long).
OSD	2	Décodage ordonné par statistiques : quelques décodages de plus en signaux très faibles.
Correction horloge	0.000	Ne la modifier que par  Vérifier l'heure ou  Corriger.
GPS NMEA	Port et vitesse du récepteur	 Caler sur GPS : indispensable sans Internet.
Chien de garde	40 périodes	Arrête l'émission si le même message part trop longtemps.
Fréquence radio (MHz)	Fréquence affichée par la radio	Sert au journal et au log ADIF ; les boutons de bande la renseignent.

L'heure : la condition de tout

FT4 et FT8 exigent une heure juste à mieux que 0,5 s sur chaque poste. TCQws vérifie l'heure au démarrage de la station et écrit dans le journal « Heure juste » ou « HEURE FAUSSE ». Le bouton  Vérifier l'heure refait la mesure et propose de corriger.

- Avec Internet : synchroniser l'heure de Windows (Paramètres, Heure et langue, Synchroniser maintenant), puis vérifier.
- Sans Internet (exercice, blackout) : brancher un récepteur GPS NMEA et cliquer sur  Caler sur GPS.
- Le DT moyen affiché en haut de la fenêtre doit rester sous $\pm 0,2$ s pour les stations de la bande.

3.5 Fréquences spéciales (bande SAT)

Un QSO par satellite n'emprunte pas la même fréquence dans les deux sens : on écoute la descente et on émet sur la montée. Ce cadre, au-dessus du Log des QSO, porte les deux.

Champ	Rôle
Radio Rx	Ce que la RADIO reçoit vraiment. Avec un downconverter QO-100 (10 489,540 → 28,540), c'est sa sortie : 28,540 MHz.
Radio Tx	Ce sur quoi la RADIO émet vraiment : 28,040 MHz sur ce même montage. Le CAT y porte le VFO avant chaque message émis.
SAT Tx (montée)	La montée réelle : c'est elle qui donne la bande et la fréquence inscrites dans le log. QO-100 : 2 400,040 MHz.
Satellite	Nom porté dans le log (sat_name), par exemple QO-100.
Mode	Mode du satellite (sat_mode), par exemple SX pour une montée S et une descente X.

Le split automatique. Une station satellite n'émet pas là où elle écoute. Les deux fréquences se règlent séparément et telles quelles : ce sont celles du transceiver, pas celles du satellite. Sur un montage QO-100 courant, 28,540 MHz en écoute et 28,040 MHz en émission. TCQws porte le VFO sur Radio Tx avant CHAQUE

message émis, puis le ramène sur Radio Rx dès la porteuse retombée — à chaque période, pas seulement en fin de QSO.

Rien n'est calculé : ni case à cocher, ni écart imposé. Un transpondeur n'est pas forcément inverseur, l'écart n'est pas forcément de 500 kHz, et un relais V/U écoute en 2 m pour émettre en 70 cm. L'écart est seulement rappelé sous le champ (« 500 kHz plus bas que l'écoute ») : une faute de frappe s'y voit tout de suite.

La commutation a lieu AVANT le PTT — Et le retour en réception après son relâchement : jamais pendant l'émission. Sur un port CAT séparé, changer de VFO alors que le PTT est actif est refusé par TCQws ; sur un port partagé, cela couperait la porteuse. La commutation part 0,3 s avant le PTT, de quoi laisser passer une commande CI-V à 1200 bauds.

Le log ne suit pas la radio — Quelle que soit la fréquence affichée par le transceiver, le QSO reste enregistré sur la MONTÉE réelle : 2 400,040 MHz, bande 13 cm, prop_mode SAT. C'est le satellite que l'on a travaillé, pas la fréquence d'entrée du convertisseur.

- Deux fréquences identiques : le VFO ne commute pas et aucune commande CAT n'est envoyée au PTT. Le journal le dit au moment de choisir la bande, plutôt que de laisser le doute.
- Une configuration réglée sous l'ancienne case « Split 500 kHz » est reprise automatiquement : l'écart devient la fréquence d'émission correspondante.

Le retour en réception est envoyé, PUIS confirmé — Une première commande part 0,25 s après le relâchement du PTT, une seconde au début de la période suivante. Une commande CI-V se perd sur un câble, et une radio qui n'a pas fini de quitter l'émission en ignore une sans le dire : ni erreur, ni trace, et le VFO reste en haut. TCQws renvoie donc l'ordre même quand il croit la fréquence déjà bonne. Le journal distingue l'envoi (VFO réception → 28.540 MHz) de sa confirmation (VFO réception confirmé).

- Une fin de QSO, le bouton Arrêter TX ou l'arrêt de la station ramènent aussi le VFO s'ils tombent au milieu d'une émission. À l'arrêt, dernière occasion avant que plus rien ne tourne, un échec est écrit en clair : vérifier le VFO avant de reprendre l'écoute.
- Si la commande CAT échoue, l'émission a quand même lieu : la radio reste sur la fréquence de réception — ce qui s'entend immédiatement sur l'air — et le journal porte la raison.

3.6 Log des QSO

Réglage	Rôle
Fichier .adi	wsjtx_log.adi par défaut. On peut aussi désigner le log de WSJT-X : TCQws y ajoute ses QSO.
Proposer le log à l'envoi de RR73 / 73	Ouvre la fenêtre de saisie en fin de QSO.
Loguer sans confirmation	Enregistre directement, sans fenêtre (utile en AUTO QSO).
Puissance, Opérateur	Reportés dans le log. Opérateur vide = indicatif de la station. L'opérateur sert aussi au champ OPERATOR des activations.

Terminer par  Enregistrer, puis  Appliquer : la station redémarre avec les nouveaux réglages.

3.7 Taille des caractères

Le bouton  de la barre du haut fait le tour de 100 %, 125 % et 150 %. Tout le texte suit d'un coup — listes de décodages, étiquettes, champs, carte, chute d'eau — et le réglage est retenu d'un lancement à l'autre. C'est fait pour le poste de terrain : tablette de 10 pouces sous la tente, écran de portable posé sur un capot, lecture debout à un mètre du clavier.

- Le gros texte est amorti : au-delà de 12 points, l'agrandissement est de moitié. L'horloge est déjà lisible de loin ; la grossir autant que le reste ne ferait que faire déborder la barre du haut.
- En gros caractères, le champ Commentaire passe à la ligne dans le cadre Émission : la ligne AUTO QSO / PING / PONG est déjà pleine en 100 %, et la case PONG sortirait de l'écran.

- Le clavier double le bouton : Ctrl + + agrandit, Ctrl + - réduit, Ctrl + 0 revient à 100 %. Si la barre du haut déborde sur un écran étroit, c'est la sortie de secours — le bouton  est d'ailleurs placé à l'extrême droite, donc le dernier à disparaître.

3.8 Configurations nommées

À côté d'Enregistrer et d'Appliquer, deux boutons gardent plusieurs configurations sous un nom : un profil « exercice départemental », un « QO-100 », un « portable », et l'on passe de l'un à l'autre en deux clics au lieu de refaire douze réglages.

Bouton	Effet
 Sauvegarder...	Enregistre la configuration courante sous le nom de votre choix. Nom proposé : TCQws_<indicatif>_<date> ; dossier proposé : profils\, à côté de ft4_config.json. Rien n'empêche de l'écrire sur une clé USB pour le donner à une autre station.
 Charger...	Relit un profil sauvegardé, et dit combien de réglages changent. Un ancien ft4_config.json se charge aussi.

Un profil emporte l'indicatif, le locator, le mode, les bandes et leurs fréquences, le champ LLOTA, le commentaire, les fréquences satellite, le filtre d'exclusion, le thème, les réglages de décodage, le log ADIF et les radiogrammes.

Ce qu'un profil n'emporte pas, et pourquoi — Une configuration mélange ce qui décrit l'opérateur, qui voyage sans risque, et ce qui décrit la machine : carte son, ports COM du PTT et du CAT, latences, correction d'horloge. Sur un autre poste, « COM3 » ne désigne pas la même interface — y poser le PTT à l'aveugle, c'est au pire laisser une radio en émission. Le chargement garde donc le matériel de votre poste. Si le profil vient d'ailleurs, TCQws le signale et propose de reprendre le matériel aussi : à ne faire que si les deux postes sont câblés à l'identique. Venant de votre propre poste, tout est repris sans question.

- La géométrie de la fenêtre ne part jamais dans un profil et n'est jamais imposée : elle décrit l'écran de ce poste.
- Si la station est en marche, TCQws propose de la redémarrer pour appliquer les nouveaux réglages.

3.9 Écouter avec une clé SDR (SWL)

Une clé RTL-SDR à vingt euros suffit à recevoir le réseau : pas de transceiver, pas de carte son, pas de câblage audio. C'est fait pour les SWL — l'écouteur en formation, le poste d'écoute d'un exercice, le PC qui surveille un segment dans un coin de la salle radio — et, sur une station équipée, pour un deuxième récepteur qui tourne pendant que le transceiver fait autre chose.

Dans le cadre Audio, choisir Source de réception → Clé SDR RTL-SDR (réception seule — SWL). Le cadre  Clé SDR s'active alors.

Réglage	Rôle
 Chercher	Liste les clés branchées. Choisir la sienne dans la liste déroulante.
Mode	Échantillonnage direct (onde courte 1,8 – 30 MHz) : indispensable en dessous de 24 MHz. Tuner normal (VHF/UHF : 6 m, 2 m, 70 cm). Transverter / convertisseur : la clé écoute la fréquence intermédiaire (Ham It Up : 125 MHz).
Gain	auto convient presque toujours. Une valeur fixe en dB si un émetteur voisin sature l'étage d'entrée.
ppm	Correction de l'oscillateur de la clé. Zéro pour commencer ; à corriger si toutes les stations décodées sont décalées du même nombre de hertz.
Transverter (MHz)	Fréquence de l'oscillateur du transverter, en mode Transverter (QO-100, par exemple).

Les boutons de bande de l'onglet  Trafic réaccordent la clé, exactement comme ils commandent un transceiver en CAT.

Échantillonnage direct : le réglage qui décide de tout — Le tuner d'une clé RTL-SDR ne descend pas sous 24 MHz. Sans le mode Échantillonnage direct, la clé répond, le niveau bouge, la chute d'eau vit — et rien ne se décode en onde courte. C'est la panne qui n'a l'air de rien. Les clés RTL-SDR Blog V3 gèrent ce mode nativement ; l'antenne se branche alors sur l'entrée HF / Direct.

Clés sans entrée HF — Une clé conçue pour la VHF/UHF (Nooelec NESDR SMARt, clé DVB-T ordinaire) accepte l'échantillonnage direct, mais son étage d'entrée coupe l'onde courte : elle y est presque sourde. Sur ces clés, passer par un convertisseur (Ham It Up ou équivalent) et choisir le mode Transverter avec sa fréquence — elles redeviennent alors d'excellents récepteurs HF.

Ni PTT ni CAT — Une clé n'est pas un transceiver. Tant qu'elle est la source, les cadres PTT et CAT sont entièrement grisés et aucun port COM n'est ouvert : sans cela, TCQws essaierait d'ouvrir un port qui n'existe pas et échouerait au démarrage sur « could not open port ». Les boutons Tester PTT et Tester CAT expliquent pourquoi au lieu d'essayer.

Réception seule — Une clé RTL-SDR ne transmet pas. Tant que la source est une clé, les boutons Tx1 à Tx6 et PING sont grisés, AUTO QSO et PONG décochés, et la file d'émission affiche « Écoute seule (clé SDR) : émission désactivée ». Le décodage, lui, est complet : activité, chute d'eau, carte, journal, radiogrammes reçus, alerte FLASH.

Côté antenne, un simple fil de quelques mètres décode déjà ; un dipôle ou une verticale fait beaucoup mieux. En ville, un filtre passe-bas et une réjection des stations de radiodiffusion évitent que l'étage d'entrée ne sature.

Le bouton  Chercher reste utilisable même quand la carte son est la source : on vérifie que la clé est vue AVANT de basculer dessus. S'il ne trouve rien, TCQws distingue les trois pannes qui donnent le même écran vide :

Ce qui manque	Ce qu'il faut faire
Le module Python	TCQws affiche la commande déjà visée sur le bon interpréteur : la copier telle quelle.
Les DLL	<code>python -m pip install --upgrade pyrtlsdrlib</code> , ou <code>rtlsdr.dll</code> ET <code>libusb-1.0.dll</code> (les deux, dans le même dossier) pris chez Osmocom et posés à côté de TCQws.exe. Le fichier s'appelle bien « <code>rtlsdr.dll</code> », sans « <code>lib</code> » devant. Un Python 64 bits exige des DLL 64 bits.
Le pilote Windows	La clé doit être sur WinUSB, pas sur le pilote DVB-T de Windows. Voir « Installer le pilote » ci-dessous.

Une clé ne se partage pas : si un autre logiciel SDR la tient ouverte, la fermer d'abord.

3.10 Installer le pilote de la clé (Zadig)

La clé doit utiliser le pilote WinUSB, et non le pilote DVB-T que Windows installe de lui-même. L'outil est Zadig ; Nooelec le distribue directement sous le nom « NESDR Driver Installer » (nooelec.com/store/qs).

Étape	Ce qu'il faut faire
1	Brancher la clé, puis lancer Zadig (ou le NESDR Driver Installer).
2	Menu Options → List All Devices.
3	Choisir la clé dans la liste déroulante. Le nom varie selon les modèles : « NESDR SMARt », « Bulk-In, Interface (Interface 0) » ou « RTL2838UHIDIR ».
4	VÉRIFIER l'USB ID : il doit être 0BDA 2838 ou 0BDA 2832.
5	Cible : WinUSB. Cliquer sur Install Driver / Replace Driver.

Vérifier l'USB ID avant de cliquer — Zadig liste TOUS les périphériques USB de l'ordinateur, pas seulement les clés SDR. Remplacer le pilote d'une souris, d'un clavier, d'un disque externe ou d'une interface CAT les rendrait inutilisables. Si l'identifiant affiché n'est pas 0BDA 2838 ou 0BDA 2832, NE PAS CONTINUER : revenir à l'étape 3 et choisir une autre entrée.

Si la clé n'apparaît pas dans la liste, décocher « Ignore Hubs or Composite Parents » dans le menu Options. Après l'installation, la clé figure dans le gestionnaire de périphériques sous « Périphériques Universal Serial Bus » — c'est le signe que le pilote est le bon.

Le piège des deux Python — Sous Windows, « pip » et « python » désignent très souvent deux interpréteurs différents : alias du Microsoft Store, second Python plus ancien en tête du PATH, environnement virtuel. « pip install pyrtlsdr » répond alors « Requirement already satisfied » pendant que TCQws continue de ne rien voir — le paquet est bien installé, mais ailleurs. Toujours passer par l'interpréteur lui-même : `python -m pip install pyrtlsdr pyrtlsdrlib`. Pour vérifier qui est qui, `python -c "import sys; print(sys.executable)"` et `python -m pip -V` doivent désigner le même Python. TCQws affiche de toute façon dans son message le chemin de l'interpréteur qui le fait tourner, avec la commande toute prête.

pyrtlsdrlib est également propre à la plateforme : la roue doit être une win_amd64, c'est elle qui porte rtlsdr.dll. Une roue d'une autre plateforme s'installe sans broncher et ne servira jamais — TCQws le signale explicitement.

4. Vérifications avant trafic

Liste de contrôle à dérouler avant un exercice ou une opération. Elle prend deux minutes et évite l'essentiel des incidents.

#	Vérification	Comment
1	Heure juste	 Vérifier l'heure (ou  Caler sur GPS). Le journal doit afficher « Heure juste ».
2	Indicatif et locator	Cadre Émission : Indicatif, Locator (4 ou 6 caractères).
3	PTT	 Tester PTT : la radio passe en émission 1 s, puis revient en réception.
4	Fréquence	Bouton de bande (ex. 40m) : la radio se règle, la fréquence s'affiche à côté.
5	Niveau d'émission	Envoyer un CQ : l'ALC du transceiver ne doit pas bouger ; puissance conforme.
6	Décodage	Des stations apparaissent dans l'activité de bande, DT moyen sous $\pm 0,2$ s.

Contrôle croisé entre deux postes — Faire émettre un CQ par chaque poste et relever le DT affiché chez l'autre. Deux DT de signe opposé (par exemple +1,4 s et -1,4 s) désignent une horloge fausse. Un DT positif d'un seul côté désigne une émission en retard : augmenter la latence de sortie sur ce poste.

5. Trafic FT4 / FT8

5.1 Choisir le mode et la bande

Le sélecteur FT4 / FT8 est en haut à gauche. Les boutons de bande, en haut du cadre Émission, règlent la radio par CAT :

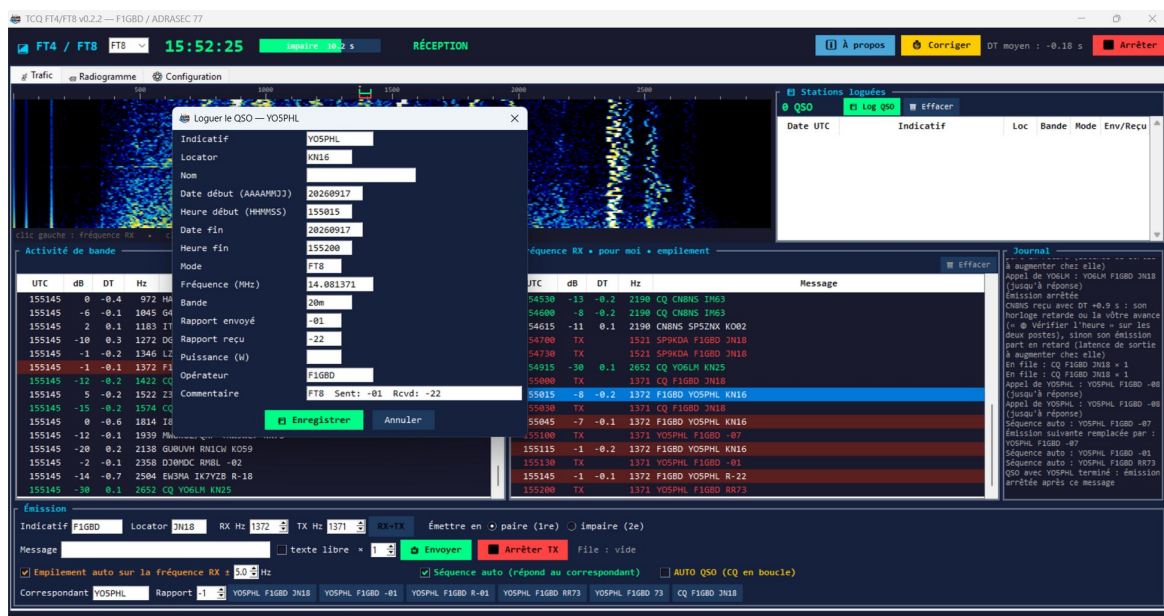
- Clic : la radio passe sur la fréquence du mode en cours pour cette bande, le bouton s'allume, et la fréquence sert au journal et au log.
- Clic droit : modifier la fréquence du bouton pour le mode affiché (laisser vide pour revenir au défaut).
- Changer de mode conserve la bande et applique la fréquence du nouveau mode.
- Une émission en cours est arrêtée lors d'un changement de bande, comme dans WSJT-X.

Le bouton ADRASEC — En tête de la barre, il porte la radio sur la fréquence du réseau départemental : 7,084 MHz par défaut, en FT8 comme en FT4, à l'écart du segment encombré de 7,074. Un clic droit la change (autre département, exercice sur 80 m). Ce n'est pas une bande radio : le log garde la vraie bande, déduite de la fréquence — 40m sur 7,084.

Chaque période de l'activité de bande commence par un trait qui porte la bande active et sa fréquence (— ADRASEC — 7.084 MHz). Après un changement de bande, on sait d'un coup d'œil où chaque station a été entendue. Une fréquence retapée à la main, hors bouton, prend le nom de sa bande radio (20m).

5.2 Faire un QSO

1. Double-cliquer sur un message décodé (un CQ, ou un message qui vous est adressé) : le correspondant, le rapport, la fréquence RX et la parité sont réglés, et l'émission démarre aussitôt.
2. La séquence auto enchaîne ensuite : rapport, R+rapport, RR73.
3. À l'envoi de RR73 ou 73, le QSO est proposé au log (ou enregistré directement), le champ Message est vidé et l'émission s'arrête.



Fin de QSO : la fenêtre de log reprend les champs de WSJT-X ; le QSO part dans wsjtx_log.adi.

Les boutons Tx1 à Tx6 permettent de reprendre la main à tout moment. Le multiplicateur « x » fixe le nombre de répétitions, et  Arrêter TX coupe l'émission.

5.3 AUTO QSO — répondeur automatique

La case AUTO QSO fait répondre TCQws aux CQ reçus, sans intervention :

- Il choisit le CQ le plus fort parmi les stations pas encore contactées sur la bande et le mode.
- Il répond aux CQ simples et aux CQ d'activité (POTA, SOTA, WWFF...), pas aux CQ dirigés vers une zone (CQ DX, CQ NA) ni aux CQ RG des radiogrammes.
- Une station est appelée trois fois ; sans réponse, TCQws passe à un autre CQ et ne la rappelle pas avant dix minutes.
- En fin de QSO, le contact est enregistré et la station se remet à l'écoute.

Rappel réglementaire — Un opérateur doit rester présent pendant le trafic automatique. Le chien de garde arrête l'émission en cas de blocage.

5.4 Voir et filtrer la bande

- **Colonne Pays • km** : pour les CQ et les appels qui portent un locator, le pays de la station et sa distance depuis votre locator.
- **Champ Exclure : noms de pays** à écarter, séparés par des virgules — « Russie, Bielorussie ». Accents et majuscules sont ignorés, et un nom générique prend ses déclinaisons (« Russie » couvre aussi la Russie d'Asie ; Kaliningrad, entité DXCC distincte, se nomme à part). Un décodage est écarté dès qu'UN SEUL de ses indicatifs relève d'un pays exclu, pas seulement son émetteur : dès qu'une station exclue engage un QSO, son correspondant la nomme (« UA3ABC G6LTT -17 ») et la moitié de l'échange reviendrait dans les tableaux. Le message est alors absent d'Activité de bande, de Fréquence RX et de la carte, et ni la séquence automatique ni AUTO QSO n'y répondent. Aucune exception pour votre propre indicatif : un appel qui vous est adressé par un pays exclu est écarté comme les autres. Exclure un pays, c'est refuser de l'entendre ET de le travailler — et un appel direct est précisément le seul message que vous risqueriez de prendre pour un QSO. Un préfixe écrit tel quel (« R, UA, K ») reste accepté : les réglages d'avant la v0.3.0 continuent de marcher. Le libellé à droite du champ indique combien de préfixes sont filtrés, ou signale un nom inconnu.
- **Empilement auto** : sur la fréquence RX, TCQws additionne les périodes successives d'un même message répété. En FT4, un message passe jusqu'à environ -24 dB après seize répétitions.
- **Boutons  Effacer** : vident l'activité de bande ou la fenêtre Fréquence RX. La barre entre la chute d'eau et les listes se déplace à la souris.

5.5 Indicatifs spéciaux et appels d'activité

- F1GBD/P, F4JHW/R : indicatifs standards, le trafic se déroule normalement.
- TM50SC et les autres indicatifs non standards : comme dans WSJT-X, l'inductif spécial n'est transmis en entier que dans les messages sans rapport ; ailleurs il apparaît entre chevrons. Indiquer alors l'opérateur dans la configuration du log.
- Champ CQ (à côté du locator) : POTA, SOTA, IOTA, WWFF, TEST... Le message devient « CQ POTA F1GBD JN18 ». Le protocole limite ce champ à quatre lettres ou trois chiffres.

5.6 Trafic satellite (bande SAT)

La bande SAT se comporte comme les autres boutons de bande, à une différence près : la réception et l'émission ne sont pas sur la même fréquence. Les deux se règlent dans le cadre  Fréquences spéciales de la configuration (§ 3.5).

1. Renseigner Radio Rx et Radio Tx (ce que le transceiver affiche en écoute et en émission), SAT Tx (la montée, pour le log), le nom et le mode du satellite, puis  Enregistrer.
2. Cliquer sur le bouton SAT : la radio se règle sur la descente, et le bouton affiche les deux fréquences (RX ↓ • TX ↑).
3. Trafiquer normalement. En fin de QSO, le log porte la montée et les champs satellite.

Exemple sur QO-100, avec SAT Tx = 2 400,040 MHz et TX Hz = 935 :

```
<band:4>13cm <freq:11>2400.040935
```

```
<prop_mode:3>SAT <sat_name:6>Q0-100 <sat_mode:2>SX
```

- **La fréquence loguée est la montée**, offset audio TX compris — c'est la convention ADIF d'un QSO satellite, et c'est elle qui fixe la bande (13 cm), pas la descente à 10 489 MHz.
- **Un clic droit sur le bouton SAT** ouvre directement le cadre de configuration.
- Revenir sur une bande ordinaire (40 m, 20 m...) retire aussitôt les champs satellite des QSO suivants.

5.7 Activation LLOTA

Le champ LLOTA, sur la première ligne du cadre Émission à droite de la fréquence, reçoit une référence d'activation de dix caractères, par exemple LLFR-0087. Tant qu'il est rempli, chaque QSO logué porte :

```
<operator:5>F1GBD <my_sig:5>LLOTA <my_sig_info:9>LLFR-0087
```

- **OPERATOR** vient du champ Opérateur de la configuration du log ; à défaut, de votre indicatif sans le suffixe (F1GBD/P → F1GBD).
- **Champ vide** : aucun de ces champs n'est écrit, les QSO ordinaires ne changent pas.

LLOTA n'est pas un modificateur de CQ — Le protocole FT4/FT8 limite le modificateur d'appel à quatre lettres : « LLOTA » n'y tient pas et ne se transmet donc pas sur l'air. Ce champ sert au log, pas à l'appel. Pour annoncer une activation à l'oreille, utiliser le champ CQ avec une abréviation de quatre lettres au plus.

5.8 Commentaire du log

Le champ Commentaire, à droite d'AUTO QSO, fixe le champ <comment> du log :

- **Vide** : TCQws écrit son commentaire habituel, « FT8 Sent: -07 Rcvd: -05 ».
- **Rempli** : votre texte part tel quel, par exemple « Thanks for this digital QSO via Q0-100 ».

Le réglage est enregistré et reste en place d'une session à l'autre, jusqu'à ce que le champ soit vidé.

Exemple complet — QSO satellite pendant une activation LLOTA

Station F1GBD/P en activation LLFR-0087, QSO avec IU2VUD via Q0-100 : la ligne écrite dans wsjtx_log.adi réunit les trois réglages.

```
<call:6>IU2VUD <gridsquare:4>JN45 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>+11 <rst_rcvd:3>+06
<qso_date:8>20260909 <time_on:6>080115 <qso_date_off:8>20260909 <time_off:6>080215
<band:4>13cm <freq:11>2400.040935 <station_callsign:7>F1GBD/P <operator:5>F1GBD
<my_sig:5>LLOTA <my_sig_info:9>LLFR-0087 <my_gridsquare:6>JN15KM <tx_pwr:2>10
<comment:38>Thanks for this digital QSO via Q0-100
<prop_mode:3>SAT <sat_name:6>Q0-100 <sat_mode:2>SX <eor>
```

5.9 PING et PONG — qui est là ?

Le bouton  PING du cadre Émission pose une question simple : quelles stations TCQws sont à l'écoute en ce moment, et où ? Il n'engage aucun QSO et ne demande aucune manœuvre au correspondant.

1. Vous cliquez sur  PING. TCQws émet « CQ PING F1GBD JN18 ».
2. Chaque station TCQws qui reçoit cet appel, et dont la case PONG est cochée, répond « CQ PONG <son indicatif> <son locator> » dans les deux périodes qui suivent.
3. Les réponses apparaissent en bleu sur fond orange dans l'activité de bande, et se posent sur la carte en triangles (§ 6.1).

Ce sont des messages FT4/FT8 ordinaires : un CQ avec modificateur, comme « CQ POTA ». Une station sous WSJT-X les decode donc normalement et peut répondre à la main — rien n'est caché, rien n'est propriétaire.

Réglage	Rôle
 PING	Lance l'appel de présence. Survolez le bouton : le message exact s'affiche à côté.

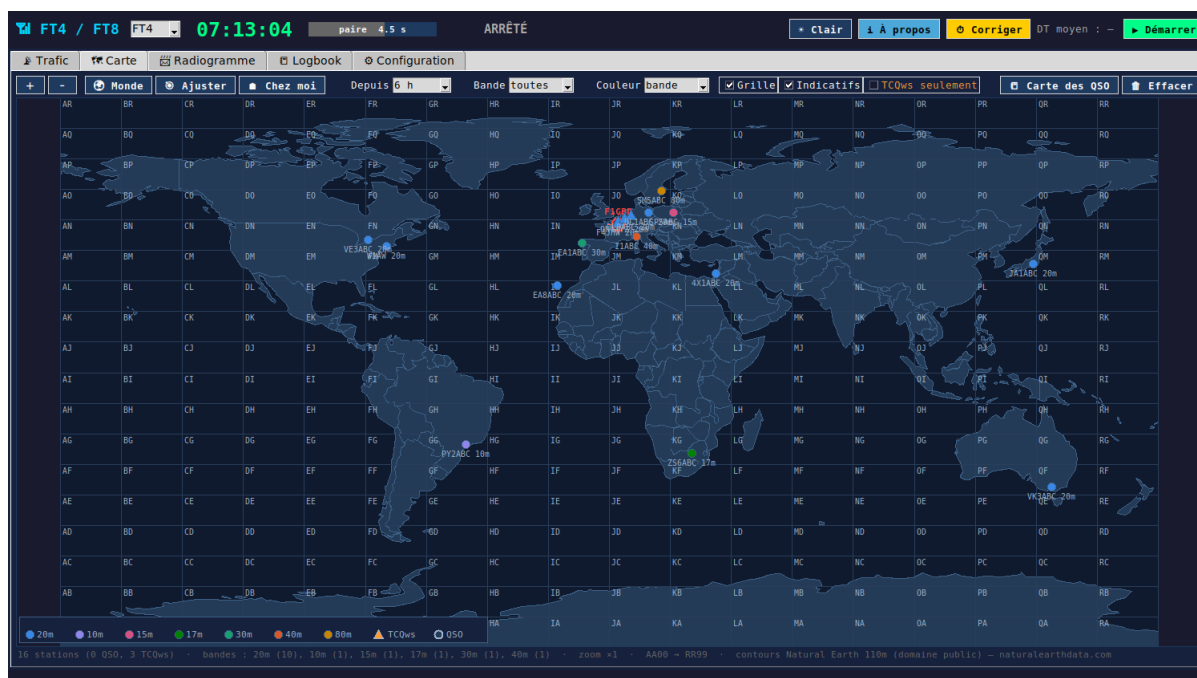
Réglage	Rôle
Case PONG	Cochée (par défaut), cette station répond aux PING qu'elle reçoit. Décochez-la pour rester silencieux : vous continuez à voir les PING et les PONG des autres.
Pourquoi les réponses ne se télescopent pas — Si vingt stations répondaient au même instant sur la même fréquence audio, aucune ne serait décodée. TCQws tire donc pour chaque répondant une fréquence audio différente entre 500 et 2400 Hz, et répartit les réponses sur deux périodes. Le tirage vient de l'indicatif : deux stations tombent rarement sur la même case, et une même station ne reprend pas la même fréquence au PING suivant.	

- Une station déjà en train d'émettre (QSO, radiogramme) ne répond pas : son PONG arriverait trop tard. Le journal l'indique.
- Un PING répété n'appelle qu'une réponse : TCQws ne répond pas deux fois à la même station dans les deux minutes.
- Un indicatif non standard (TM50SC, F/DL1ABC) ne peut pas émettre de PING ni de PONG : le protocole n'admet pas de modificateur de CQ derrière. Cette station voit les appels et les réponses des autres, mais ne peut pas y participer. F1GBD/P, en revanche, fonctionne.

6. La carte des stations

L'onglet  Carte pose sur une carte du monde toutes les stations entendues dont le message portait un locator. C'est la vue de situation : d'où l'on est entendu, jusqu'où l'on porte, quelles stations du réseau répondent.

Aucun réseau, jamais — Les contours du monde sont embarqués dans TCQws (données Natural Earth, domaine public). La carte ne télécharge aucune tuile et n'a besoin d'aucune connexion : elle s'affiche à l'identique en blackout total, ce pour quoi elle est faite.



Onglet Carte : seize stations reçues, dont trois stations TCQws en triangle, sur la grille des locators.

6.1 Ce que montre la carte

Symbole	Signification
Rond coloré	Station reçue. La couleur dit la bande (ou le rapport, au choix — § 6.2), et la bande est écrite à côté de l'indicatif.
Triangle	Station TCQws, repérée par un PING ou un PONG (§ 5.9). La forme reprend le triangle de la sécurité civile.
Anneau clair autour du marqueur	Station avec laquelle un QSO a été fait, par opposition à une station seulement entendue.
Croix rouge cerclée	Votre station, à l'emplacement de votre locator.

Le survol d'un marqueur affiche l'indicatif, le pays, le locator, la distance et l'azimut depuis chez vous, le rapport, la bande, le mode, l'ancienneté du décodage et le message reçu.

Reconnaître la bande

Trois moyens, qui se complètent — et ce n'est pas du luxe :

- La couleur du marqueur, pour saisir d'un coup d'œil comment les bandes se répartissent. Les huit bandes les plus courues en FT8/FT4 ont chacune leur teinte ; les autres (160 m, 60 m, VHF, UHF, satellite) partagent un gris.
- La bande écrite à côté de l'indicatif — « F4JHW 20m » — qui lève toute ambiguïté, y compris sur le gris.
- La liste Bande de la barre d'outils, qui n'affiche qu'une bande à la fois. Elle ne propose que les bandes réellement présentes, et la ligne d'état en donne le compte.

Pourquoi la couleur ne suffit pas — Sur une carte, deux marqueurs quelconques peuvent se retrouver côte à côte. Au-delà de trois teintes, aucune palette ne garantit qu'un œil — surtout daltonien — les distingue à coup sûr. La couleur sert donc à grouper, pas à identifier : c'est l'étiquette et le filtre qui répondent à « sur quelle bande ? ».

6.2 Se déplacer, zoomer, filtrer

Commande	Effet
Molette, + / -, double-clic	Zoom. Le point sous le pointeur ne bouge pas : on vise puis on zoome.
Glisser à la souris	Déplace la carte. Elle reste bornée au monde, on ne peut pas la perdre.
 Monde	Revient à la vue générale.
 Ajuster	Cadre sur les stations affichées et sur vous.
 Chez moi	Centre sur votre locator.
Depuis	Ancienneté maximale des stations affichées : 15 min, 1 h, 6 h, 24 h, ou tout.
Bande	N'affiche qu'une bande. La liste ne propose que les bandes présentes sur la carte.
Couleur	Ce que la couleur du marqueur représente : la bande (par défaut) ou le rapport reçu.
Grille, Indicatifs	Affichent ou masquent la grille des locators et les étiquettes.
TCQws seulement	Ne garde que les stations vues au PING : la carte du réseau, sans le trafic ordinaire.
 Carte des QSO	Remplace la carte par celle du journal ADIF (§ 6.4).
 Effacer	Vide la carte, sans toucher au log ni à l'activité de bande.

6.3 La grille des locators

La carte est en projection équirectangulaire, et ce n'est pas un détail : les carrés Maidenhead font 20° de longitude sur 10° de latitude, ils s'y dessinent donc en rectangles réguliers. La grille tombe juste, ce qu'une projection de Mercator ne permettrait pas.

- Vue générale : la grille porte les champs sur deux lettres — JN, IO, FN, PM.
- En zoomant, dès que les carrés deviennent lisibles, elle passe aux carrés de quatre caractères — JN18, JO62.
- Le prix de cette projection est la déformation des hautes latitudes : le Groenland y paraît immense. Sans conséquence pour lire une situation radio.

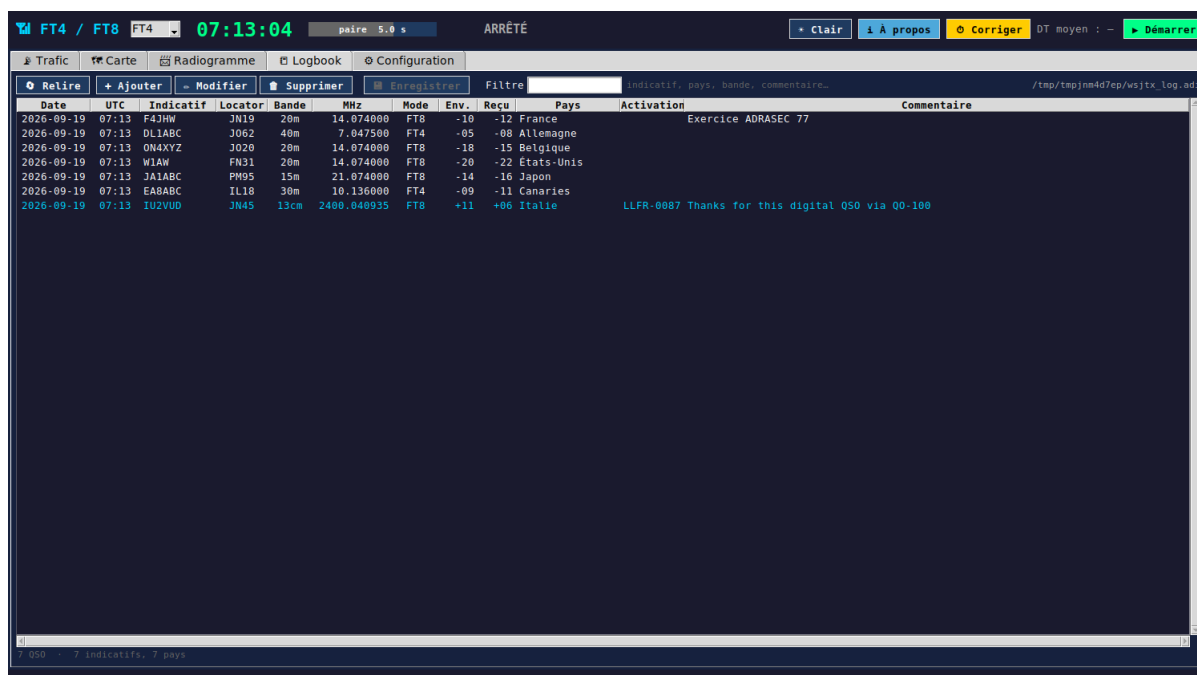
6.4 La carte des QSO

Le bouton  Carte des QSO relit le journal ADIF et place un marqueur par contact enregistré : c'est la carte de ce que vous avez travaillé, et non de ce que vous avez entendu.

- **L'import efface les stations seulement entendues** : la carte répond alors à une seule question — qui ai-je contacté ? Les stations du journal reprennent la couleur de leur bande et portent l'anneau QSO.
- L'ancienneté passe automatiquement sur « tout » : les QSO du journal sont souvent vieux de plusieurs jours, et la carte s'afficherait vide sans cela.
- Les QSO sans locator ne peuvent pas être placés. Ils sont comptés, et le journal de la fenêtre principale dit combien : mieux vaut le savoir que croire la carte complète.
- Une station contactée ET vue au PING garde son triangle.
- Les décodages qui arrivent ensuite se posent normalement par-dessus, sans anneau : on distingue donc, sur la même carte, ce qui est contacté de ce qui est seulement entendu.

7. Le journal (Logbook)

L'onglet  Logbook ouvre le fichier wsjtx_log.adi en tableau et permet de le corriger. Un indicatif mal recopié, un locator oublié, un QSO en double, un contact fait sur un autre poste : tout cela se règle ici, sans éditeur de texte ni tableur.



Onglet Logbook : le journal en tableau, le QSO satellite en cyan, l'activation en vert.

7.1 Lire le journal

- Le tableau s'ouvre sur le fichier de log réglé dans la configuration (§ 3.6). Son chemin est rappelé en haut à droite.
- Un clic sur un en-tête de colonne trie ; un second clic inverse le tri.
- Le champ Filtre ne garde que les lignes contenant le texte saisi : un indicatif, un pays, une bande, un mot du commentaire.
- Les QSO satellite apparaissent en cyan, les activations en vert.
- La ligne d'état compte les QSO, les indicatifs distincts et les pays.

7.2 Corriger, supprimer, ajouter

Bouton	Effet
 Modifier	Ouvre le QSO choisi, champ par champ (double-clic sur la ligne : pareil). Tous les champs ADIF de l'enregistrement sont modifiables, y compris les champs satellite et activation.
 Supprimer	Retire les QSO sélectionnés — plusieurs à la fois, ou la touche Suppr.
 Ajouter	Crée un QSO, prérempli avec la date et l'heure UTC, votre indicatif, votre locator et la bande en cours.
 Relire	Relit le fichier depuis le disque et abandonne les modifications en cours (après confirmation).
 Enregistrer	Écrit le journal. Le bouton ne s'allume que s'il y a quelque chose à écrire.

La saisie est contrôlée : un QSO sans indicatif, une date qui n'est pas en AAAAMMJJ, une heure qui n'est pas en UTC, une fréquence qui n'est pas un nombre ou un locator mal formé sont refusés, avec la raison affichée sous les champs.

7.3 Enregistrer : trois précautions

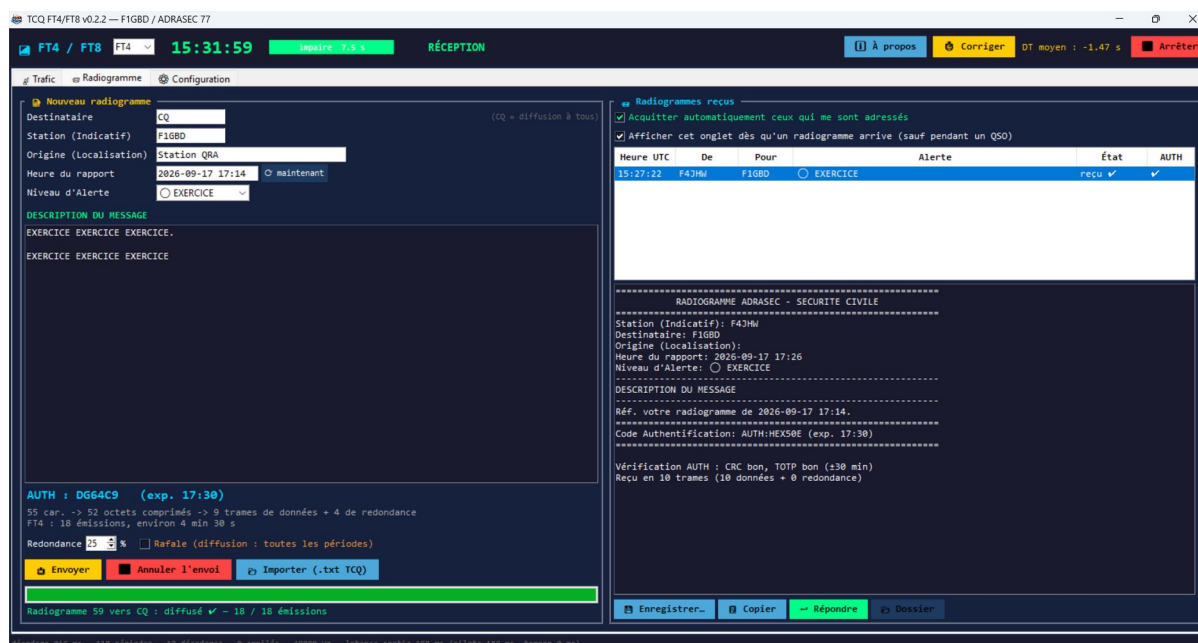
Un journal ne se refait pas. TCQws prend donc trois précautions, qu'il faut connaître :

1. Rien n'est écrit sur le disque tant que vous n'avez pas cliqué sur  Enregistrer. Tant que le bouton est allumé, le fichier d'origine est intact.
2. L'écriture passe par un fichier temporaire, remplacé d'un seul bloc : une coupure de courant en plein enregistrement laisse l'ancien journal entier, jamais un fichier à moitié écrit. La version précédente est gardée sous wsjtx_log.adi.bak.
3. Si TCQws a logué des QSO pendant que vous éditez, ils sont relus et conservés au lieu d'être écrasés. Le journal le signale : « dont 2 logués par TCQws pendant l'édition, conservés ».

Une suppression reste une suppression — Un QSO supprimé puis enregistré ne revient pas, même s'il figurait encore dans le fichier au moment de l'écriture. Si vous vous êtes trompé, le fichier .bak porte la version d'avant : renommez-le avant de faire une seconde modification, sinon il sera remplacé à son tour.

8. Radiogrammes ADRASEC

Un radiogramme est un message formaté — celui du module Packet de TCQ, avec son code d'authentification AUTH — transmis directement en FT4/FT8. Il est comprimé, découpé en trames protégées par un code correcteur, et peut être acquitté par le destinataire.



Onglet Radiogramme : rédaction à gauche, messages reçus et leur vérification à droite.

8.1 Principe de transmission

- Le texte est comprimé (environ 3,5 bits par caractère en français), puis découpé en trames de six octets.
- Des trames de redondance sont ajoutées : n'importe quelles k trames parmi les k + m envoyées suffisent à reconstituer le message.
- Chaque envoi commence et finit par une identification en clair (« CQ RG F1GBD JN18 »), répétée pendant les longs messages.
- Les trames sont des messages FT4/FT8 standards de type télémetrie : WSJT-X les affiche en hexadécimal sans être perturbé.
- Le contenu est comprimé, pas chiffré. Le code AUTH authentifie l'expéditeur et l'intégrité, il ne rend pas le message secret.

8.2 Exemple 1 — envoi dirigé avec accusé de réception

Situation : F1GBD, au PC Sécurité de Provins, transmet un point de situation à F4JHW, qui tient la station du COD. L'exercice est en FT4 sur 40 m.

a) Rédaction

Champ	Valeur saisie
Destinataire	F4JHW
Station (Indicatif)	F1GBD
Origine (Localisation)	PC Securite Provins
Heure du rapport	2026-09-17 17:14 (bouton maintenant)
Niveau d'Alerte	☐ EXERCICE
Description	EXERCICE. Route D619 coupee au PK 12, deviation par D403. Pas de victime. RAS

Champ	Valeur saisie
	secteur nord.

Le code AUTH s'affiche sous le formulaire, avec l'estimation de l'envoi :

```

AUTH : DG64C9   (exp. 17:30)
110 car. -> 52 octets comprimés -> 9 trames de données + 4 de redondance
FT4 : 18 émissions, environ 4 min 30 s + acquit

```

b) Envoi

1. Vérifier la redondance (25 % convient en général ; monter à 50 % si la liaison est mauvaise).
2. Cliquer sur  Envoyer. La barre de progression suit l'envoi.
3. TCQws émet une période sur deux : annonce, en-tête, trames de données, redondance, en-tête de fin.
4. À la fin de la passe, l'état passe à « attente de l'acquit ».

c) Côté destinataire

- L'onglet Radiogramme s'ouvre automatiquement dès qu'un radiogramme arrive (sauf pendant un QSO).
- La progression s'affiche en pourcentage, puis l'état passe à « reçu  ».
- Si l'option « Acquitter automatiquement ceux qui me sont adressés » est cochée, l'acquit part tout seul ; s'il manque des trames, TCQws demande le nombre nécessaire et l'expéditeur envoie des trames supplémentaires — jamais des répétitions.
- Le message est vérifié (CRC et AUTH TOTP ±30 min) et enregistré dans radiogrammes\, sous la forme RG_20260917_171426_F1GBD_3B.txt.

d) Fin de l'échange

Côté expéditeur, l'état devient ACQUITTÉ . Sans acquit, TCQws relance deux fois avec de nouvelles trames de redondance, puis affiche « sans acquit  » : il faut alors reprendre en phonie ou changer de bande.

8.3 Exemple 2 — diffusion à toutes les stations

Situation : diffusion d'un point de situation à tout le réseau, sans acquittement.

1. Mettre CQ dans le champ Destinataire.
2. Cocher Rafale : une trame à chaque période, durée divisée par deux, mais la station n'écoute plus pendant l'envoi.
3. Cliquer sur  Envoyer ; l'état final est « diffusé  ».

Choisir entre dirigé et diffusion — Dirigé : un destinataire, un accusé de réception, on sait que le message est passé. Diffusion : tout le monde reçoit, personne ne confirme. En réseau d'urgence, le dirigé est la règle pour un ordre ou une demande, la diffusion pour un point de situation général.

8.4 Durées indicatives

Longueur du message	FT4 dirigé	FT4 diffusion rafale	FT8
Environ 60 caractères	≈ 4,5 min	≈ 2,3 min	le double
Environ 100 caractères	≈ 6 min	≈ 3 min	le double
Environ 600 caractères	≈ 17 min	≈ 9 min	le double

La longueur maximale est d'environ 1 500 caractères. Pour un message urgent : texte court, mode FT4 — ou l'alerte FLASH du chapitre 7.

8.5 Réception, relecture et réponse

- La liste des radiogrammes reçus donne l'heure, l'expéditeur, le destinataire, le niveau d'alerte, l'état et la vérification AUTH.
-  Enregistrer... et  Copier exportent le message ;  Dossier ouvre radiogrammes\.
-  Répondre prépare un radiogramme de réponse à l'expéditeur, avec la référence du message reçu.
-  Importer (.txt TCQ) relit un radiogramme préparé dans TCQ et le charge dans le formulaire.
- Les fichiers enregistrés se relisent et se valident avec RADIOGRAMME_VALIDATOR de TCQ.

9. Alerte FLASH

L'alerte FLASH est le format d'urgence immédiate de TCQws : 32 caractères au plus, diffusés à toutes les stations en une minute environ, qui déclenchent à la réception une alarme visuelle et sonore jusqu'à acquittement. Elle transforme une station d'écoute en poste d'alerte, y compris sans opérateur devant l'écran.



Réception d'une alerte FLASH : fenêtre au premier plan, clignotante, message en très gros caractères.

9.1 Diffuser une alerte

1. Ouvrir l'onglet Radiogramme : le cadre rouge « ALERTE FLASH » est en haut.
2. Saisir le message (32 caractères au plus ; le compteur passe en rouge au-delà). Le texte est mis en majuscules sans accents.
3. Cliquer sur DIFFUSER L'ALERTE et confirmer.
4. La file d'émission est vidée, AUTO QSO est décoché, et l'alerte part sur toutes les périodes.

Exemple

```
Saisie   : Evacuation secteur nord ! D619
Emis     : EVACUATION SECTEUR NORD ! D619
Decoupe  : 9 trames (5 suffisent) + identification
Duree    : environ 75 s en FT4 (2 min 30 en FT8)
```

Le journal confirme la diffusion : « Alerte FLASH 3AC diffusée ». Annuler interrompt l'envoi à tout moment.

9.2 Ce que voient les stations à l'écoute

- Une fenêtre rouge clignotante s'ouvre au premier plan, avec le message en très gros caractères, l'expéditeur, l'heure et la fréquence.
- Une alarme sonore (sirène deux tons) retentit jusqu'au clic sur ACQUITTER, dix minutes au maximum.
- L'alerte est écrite dans le journal, ajoutée à la liste des messages reçus (ligne rouge) et enregistrée dans radiogrammes\ sous la forme FLASH_20260917_171426_F1GBD_145.txt.
- Une même alerte répétée n'est signalée qu'une fois par demi-heure.

9.3 Rédiger une alerte efficace

Trente-deux caractères imposent une discipline de rédaction. Structure conseillée : nature — lieu — action.

Bon	Pourquoi
EVACUATION D619 PK12 IMMEDIAT	Nature, lieu précis, urgence. 29 caractères.
CRUE SEINE PROVINS EVACUER	Un message compréhensible sans contexte.
EXERCICE ALERTE TEST 17H30	Toute alerte d'exercice commence par EXERCICE.
BALISE 406 DETECTEE JN18KV	Fait + localisation exploitable.
À éviter	Pourquoi
URGENT RAPPELEZ MOI	Ni nature, ni lieu : inexploitable par le réseau.
Cf. mon radiogramme de 17h14	Une alerte doit se suffire à elle-même.
ATTENTION !!!	Déclenche l'alarme de tout le monde pour rien.

9.4 CHAPPE-26 — dire beaucoup en trente-deux caractères

Le livre de code civil CHAPPE-26 de l'ADRASEC résout la contrainte des 32 caractères à la façon du télégraphe Chappe : un nombre de quatre chiffres vaut une phrase entière, lue dans un livret de poche que l'opérateur a sur lui.

```
1204 = Sante . Urgence . Ambulance requise
1376 = Securite civile . Coupure electricite
1990 = Fin de transmission
```

Les mille codes occupent les pages 10 à 19 du livret : la page donne le domaine, les deux derniers chiffres la ligne. Le livret complet est fourni avec TCQws (Chappe26_Livret_B5.pdf), à imprimer en recto/verso.

a) Rédiger une alerte CHAPPE-26

Une alerte FLASH qui commence par « ! » est reconnue comme du CHAPPE-26. Un seul « ! » pour tout le message, et non un devant chaque code comme sur MeshPager : chaque caractère gagné est un code de plus.

1. Choisir les codes dans le livret, dans l'ordre où ils doivent être lus.
2. Les taper collés les uns aux autres, précédés d'un seul « ! ».
3. Relire la traduction que TCQws affiche sous le champ de saisie, puis diffuser.

```
Frappe : !1000102413761380134913331990
Longueur : 29 caracteres sur 32 -> 7 codes
Duree : environ 75 s en FT4 (2 min 30 en FT8)
```

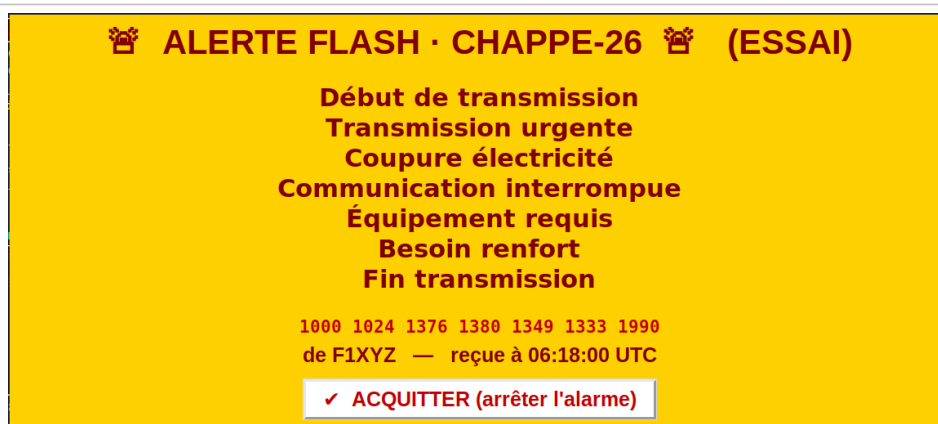
Capacité : sept codes — Le « ! » de tête plus 31 chiffres, soit sept groupes de quatre. Les séparateurs sont acceptés (!1000 1024 1376), mais ils coûtent un caractère chacun et ramènent le message à six codes. Pour aller au-delà de sept phrases : une seconde alerte, ou un radiogramme, qui n'a pas cette limite.

Pendant la frappe, TCQws traduit les codes au fur et à mesure et signale ce qui cloche avant l'émission — une alerte part pour plus d'une minute, autant corriger avant :

- un groupe incomplet (moins de quatre chiffres à la fin) ;
- un code absent du livret ;
- l'oubli du 1990 « Fin de transmission ».

b) Ce que voit la station qui reçoit

L'alarme se déclenche comme pour toute alerte FLASH, mais la fenêtre affiche le message en clair, une ligne par code, en très gros caractères. Les codes reçus sont rappelés en dessous, pour contrôle sur le livret papier.



Alerte CHAPPE-26 reçue : le texte en clair, et les codes bruts rappelés en dessous.

Le fichier enregistré dans radiogrammes\ conserve les deux, si bien qu'il se relit avec ou sans le livret :

CHAPPE-26 : !1000102413761380134913331990

1000 Debut de transmission
1024 Transmission urgente
1376 Coupure electricite
1380 Communication interrompue
1349 Equipement requis
1333 Besoin renfort
1990 Fin transmission

c) Décoder à la main, sans TCQws

1. Retirer le « ! » de tête.
2. Découper les chiffres en groupes de quatre.
3. Lire chaque code dans le livret : les deux premiers chiffres donnent la page, les deux derniers la ligne.
Exemple : 1376 → page 13, ligne 76 → « Coupure électricité ».
4. Le code 1990 ferme la transmission.

Le chiffrement reste hors de TCQws — Le livret prévoit un chiffrement Page/Ligne à clé du jour. Il se fait à la main avant la frappe et se défait après la réception : TCQws transporte le message tel qu'il est saisi et ne détient aucune clé. C'est volontaire — une clé stockée dans un logiciel n'est plus une clé.

d) Quand le CHAPPE-26 sert, et quand il dessert

Situation	Choix
Message standard du réseau (accusé, renfort, évacuation, coupure)	CHAPPE-26 : sept phrases au lieu de quatre mots.
Réseau entraîné, livrets distribués	CHAPPE-26 : lecture immédiate, même sans TCQws en face.
Information qui n'est pas au livret (un lieu précis, une heure)	Texte clair : EVACUATION D619 PK12 se comprend sans livret.
Station destinataire non équipée du livret	Texte clair — sinon le message arrive en chiffres.

Une fiche d'exemple complète, de la frappe à la réception, est fournie avec TCQws : TCQws-Chappe26_Fiche_BlackOut.pdf.

9.5 Quand utiliser l'alerte FLASH, quand utiliser le radiogramme

Besoin	Outil
Faire réagir tout le réseau en moins de deux minutes	Alerte FLASH
Transmettre un ordre ou une demande à une station précise, avec preuve de réception	Radiogramme dirigé
Diffuser un point de situation détaillé	Radiogramme en diffusion
Transmettre un message authentifié (code AUTH) et archivable	Radiogramme

9.6 Précautions

PTT en VOX — L'alarme sonore sort sur la carte son par défaut du PC. Si c'est celle de la radio et que le PTT est en VOX, l'alarme ferait passer le poste en émission. Décocher alors «  alarme sonore à la réception », ou utiliser un PTT par RTS/DTR.

- Toute alerte d'entraînement commence par EXERCICE, comme pour le radiogramme.
- Les stations qui tournent avec une version antérieure à 0.2.4 ignorent ces trames : vérifier que tous les postes du réseau sont à jour. La lecture automatique du CHAPPE-26 demande la version 0.2.5 ou plus récente ; en deçà, l'alerte s'affiche en chiffres et se décode au livret.
-  Tester l'alarme ouvre la fenêtre d'alerte sans rien émettre : à faire avant chaque exercice, pour vérifier le son et la visibilité de l'écran.

9.7 Exercice type (15 minutes)

1. Les deux postes vérifient leur heure ( Vérifier l'heure) et se décodent mutuellement avec un DT sous $\pm 0,2$ s.
2. Poste A teste l'alarme ( Tester l'alarme) et acquitte.
3. Poste A diffuse : EXERCICE EVACUATION D619 PK12.
4. Poste A diffuse ensuite la même demande en CHAPPE-26 : !1000102413761380134913331990, et poste B vérifie qu'il lit bien les sept phrases en clair.
5. Poste B acquitte l'alarme, note l'heure de réception et vérifie le fichier créé dans radiogrammes\.
6. Poste B répond par un radiogramme dirigé : « EXERCICE. Alerte reçue a 17h32, PC arme, 2 équipes disponibles. »
7. Poste A vérifie l'AUTH du radiogramme reçu et archive les deux fichiers pour le compte rendu d'exercice.

10. Diagnostic et dépannage

10.1 Symptômes courants

Symptôme	Cause probable	Correction
Rien n'est décodé	Entrée audio, niveau, ou latence d'entrée	Vérifier le périphérique d'entrée, remettre les latences sur auto, regarder le compteur de périodes non décodées dans la barre d'état.
Une station est visible sur la chute d'eau mais jamais décodée	Écart d'horloge entre les deux postes	 Vérifier l'heure sur les deux postes ; relever le DT signalé dans le journal.
Signal émis « en peigne » chez les correspondants	Niveau TX trop fort, ALC, format audio	Baisser le niveau TX, ALC à zéro, format 48000 Hz 16 bits stéréo, transceiver en DATA.
DT de vos émissions nettement positif chez les correspondants	Horloge, ou émission en retard	Corriger l'heure ; sinon augmenter « Latence sortie » de la valeur du DT mesuré.
Le port COM reste occupé	Station encore démarrée	Arrêter la station avec  Arrêter : les ports sont libérés.
La radio ne change pas de fréquence	Port ou modèle CAT	Vérifier Port COM CAT, vitesse, bits de stop et le modèle de radio ;  Tester CAT et lire le journal.
Idem, sur un Yaesu, avec des réglages corrects	Lignes DTR/RTS du port CAT au repos	Cocher DTR dans « Lignes du port CAT », puis RTS en plus si le menu CAT RTS de la radio est sur ON (§ 3.3).
« Commandes CAT PTT manquantes »	Mode PTT CAT sur une radio qui n'a pas cette commande	Choisir RTS, DTR ou VOX pour le PTT, et régler le CAT à part (§ 3.3).
Le correspondant ne répond pas à un double-clic	Il ne vous décode pas	Vérifier la ligne rouge TX dans la fenêtre Fréquence RX, puis le DT de votre signal chez lui.

10.2 Enregistrements de diagnostic

En cochant « Enregistrer émission/réception », TCQws écrit dans diag_tx\ :

- tx_AAMMJJ_HHMMSS.wav : le signal réellement envoyé à la carte son ;
- rx_AAMMJJ_HHMMSS.wav : chaque période décodée, à 12 kHz, commençant une seconde avant la période (les 200 derniers fichiers sont conservés).

Ces fichiers se relisent avec WSJT-X ou s'envoient avec un compte rendu de problème. La barre d'état, en bas de la fenêtre, affiche le taux audio, la latence de sortie, les périodes non décodées et les alertes audio.

10.3 Que faire si un poste est isolé

1. Vérifier l'heure (GPS si Internet est coupé) et le DT des stations reçues.
2. Passer en FT8 : plus lent, mais plus tolérant sur l'horloge et la propagation.
3. Activer l'empilement et demander à la station distante de répéter le même message plusieurs fois.
4. En dernier recours, réduire le message à une alerte FLASH de 32 caractères.

11. Annexes

11.1 Fréquences par défaut des boutons de bande (MHz)

Bande	FT8	FT4
ADRASEC (réseau)	7.084	7.084
SAT (2 m, à adapter)	144.174	144.170
80 m	3.573	3.575
60 m	5.357	5.357
40 m	7.074	7.0475
30 m	10.136	10.140
20 m	14.074	14.080
17 m	18.100	18.104
15 m	21.074	21.140
12 m	24.915	24.919
10 m	28.074	28.180

Chaque bouton se modifie par un clic droit, pour le mode affiché.

11.2 Niveaux d'alerte des radiogrammes

● EXERCICE · ● ROUTINE · ● PRIORITE · ● IMMEDIAT · ● FLASH · ● DETRESSE. Les niveaux ● FLASH et ● DETRESSE d'un radiogramme déclenchent une alerte à l'écran à la réception.

11.3 Repères techniques

Élément	Valeur
Période	FT4 : 7,5 s — FT8 : 15 s
Seuil de décodage FT4 (50 %)	≈ -17,7 dB (WSJT-X ≈ -17,3 dB)
Seuil après empilement de 16 périodes	≈ -24,2 dB
Seuil de décodage FT8 (50 %)	≈ -18,7 dB (WSJT-X ≈ -20,6 dB)
Tolérance d'horloge en FT4	-2 s à +2 s (WSJT-X : environ ±1 s)
Radiogramme	1 500 caractères au plus, comprimés, k + m trames
Alerte FLASH	32 caractères, 4 à 10 trames, ≈ 75 s en FT4

11.4 Glossaire

Terme	Définition
DT	Écart, en secondes, entre l'arrivée d'un signal et le début de la période. Révèle les erreurs d'horloge ou de latence.
Empilement	Addition cohérente de plusieurs périodes d'un même message répété, pour décoder plus bas.
Trame	Message FT4/FT8 de type télémétrie portant un morceau de radiogramme ou d'alerte.
Redondance	Trames supplémentaires qui permettent de reconstituer le message malgré des pertes.
AUTH	Code d'authentification TCQ (TOTP + CRC) qui atteste de l'expéditeur et de l'intégrité du radiogramme.
Parité	Périodes paires ou impaires d'émission : deux stations qui se répondent alternent.

Terme	Définition
OSD	Décodage ordonné par statistiques : récupère des messages que le décodage normal manque.
CHAPPE-26	Livre de code civil de l'ADRASEC : mille phrases, chacune désignée par un nombre de quatre chiffres. Une alerte FLASH qui commence par « ! » est lue comme du CHAPPE-26 (§ 9.4).
LLOTA	Programme d'activation de sites. La référence saisie (ex. LLFR-0087) part dans le log en MY_SIG / MY_SIG_INFO (§ 5.7).

11.5 Licences et crédits

- TCQws © 2026 F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC. Licence : voir le fichier LICENSE livré avec l'application.
- Protocoles FT4 et FT8 : K1JT, K9AN, G4WJS et l'équipe WSJT-X. TCQws est une réalisation indépendante, non affiliée au projet WSJT-X, et ne reprend aucun de ses codes.
- ft8_lib : Kārlis Goba, YL3JG, licence MIT.
- Composants tiers : Python, Tk, NumPy, SciPy, PortAudio / sounddevice, pySerial et Pillow, chacun sous sa propre licence.

L'utilisation de TCQws se fait dans le respect des conditions de la licence radioamateur de l'opérateur.

Fiche réflexe — à imprimer

Avant l'exercice

- Heure : 🌐 Vérifier l'heure (ou 📶 GPS) → « Heure juste ».
- Indicatif, locator, bande (bouton de bande), niveau TX sans ALC.
- 🗣️ Tester PTT · 📡 Tester CAT · 👁️ Tester l'alarme FLASH.

Alerte FLASH (urgence immédiate)

1. Onglet Radiogramme, cadre rouge en haut
2. Message de 32 caractères max : NATURE - LIEU - ACTION
3. 🚨 DIFFUSER L'ALERTE puis confirmer (~75 s en FT4)
4. A la réception : ✓ ACQUITTER, noter l'heure, archiver le fichier

Alerte FLASH en CHAPPE-26 (avec le livret)

1. Choisir les codes dans le livret, dans l'ordre de lecture
2. Un SEUL « ! » en tête, codes collés : !1000102413761990
3. Relire la traduction affichée sous le champ, puis diffuser
4. 7 codes au maximum (! + 31 chiffres = 32 caractères)
 Decodage à la main : retirer le !, couper par 4,
 2 premiers chiffres = page, 2 derniers = ligne du livret

Radiogramme dirigé (message avec accusé)

1. Destinataire = indicatif (CQ = diffusion à tous)
2. Origine, Heure, Niveau d'alerte, Description
3. Vérifier AUTH et la durée estimée, puis 📤 Envoyer
4. Attendre ACQUITTE ✓ (sinon : relance auto, puis sans acquit ✕)

Si ça ne passe pas

- DT anormal signalé dans le journal → heure des deux postes.
- Rien décodé → entrée audio, latences sur auto, périodes non décodées.
- Message trop long → raccourcir, passer en FT4, ou alerte FLASH.
- Liaison mauvaise → redondance 50 %, FT8, empilement, répéter.

TCQws v0.5.1 — F1GBD, ADRASEC 77 / FNRASEC